



扬哥
中国科学院大学
2009 — 2020 年真题汇总

注: 现在缺 2009 年中国科学院大学数学分析和高等代数(部分)真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 中国科学院大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 中国科学院大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	5
3 中国科学院大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	6
4 中国科学院大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	7
5 中国科学院大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	8
6 中国科学院大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	9
7 中国科学院大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	10
8 中国科学院大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	11
9 中国科学院大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	12
10 中国科学院大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	13
11 中国科学院大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	14
12 中国科学院大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	16
13 中国科学院大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	17
14 中国科学院大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	18
15 中国科学院大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	19
16 中国科学院大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	20
17 中国科学院大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	21
18 中国科学院大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	22
19 中国科学院大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	23
20 中国科学院大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	24
21 中国科学院大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	25
22 中国科学院大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	29
23 中国科学院大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	30

1. 中国科学院大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 设 A 是 n 阶可逆矩阵, α, β 是 n 维列向量, 且 $1 + \beta' A^{-1} \alpha \neq 0$. 证明: $A + \alpha \beta'$ 可逆, 并求其逆.

二、 证明: 如果两个实矩阵 A, B 在复数域上相似, 则它们在实数域上也相似.

2. 中国科学院大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(20 分) 设 A, B 分别是 $n \times m$ 和 $m \times n$ 矩阵, I_k 是 k 阶单位矩阵.

(1) 求证: $|I_n - AB| = |I_m - BA|$.

(2) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1 + x_1 & a_1 + x_2 & \cdots & a_1 + x_n \\ a_2 + x_1 & 1 + a_2 + x_2 & \cdots & a_2 + x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + x_1 & a_n + x_2 & \cdots & 1 + a_n + x_n \end{vmatrix}.$$

二、(20 分) 已知 3 阶正交阵 A 的行列式为 1, 求证: A 的特征多项式一定为

$$f(\lambda) = \lambda^3 - a\lambda^2 + a\lambda - 1,$$

其中, $a \in \mathbb{R}$ 且 $-1 \leq a \leq 3$. (可与实数比较大小的数只有实数, 故条件 $a \in \mathbb{R}$ 可略去)

三、(20 分) 设 A, B 是 n 阶方阵, A 可逆, B 幂零, $AB = BA$.

(1) 求证: $A + B$ 可逆.

(2) 试举例说明要使(1) 结论成立, 条件 $AB = BA$ 是不可缺少的.

四、(20 分) 求证: 任意 n 阶实方阵 A 的特征向量, 也是其伴随矩阵 A^* 的特征向量.

五、(30 分) (1) n 阶方阵能表示成 $A = H + K$, 其中 $H = \overline{H}^T, K = -\overline{K}^T$, 矩阵 $\overline{B}^T$ 表示矩阵 B 的共轭转置. 设 a, h, k 分别是 A, H, K 中元素最大模, 若 $z = x + iy (x, y \in \mathbb{R})$ 是 A 的任意特征值, 求证:

$$|z| \leq na, |x| \leq nh, |y| \leq nk.$$

(2) 求证: Hermite 矩阵的特征值都是实数.

(3) 求证: 反对称矩阵的非零特征值都是纯虚数.

六、(15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维实线性空间 V 的线性变换, $n \geq 1$. 求证: $\mathcal{A}$ 至少存在一个一维或者二维的不变子空间.

七、(20 分) 设循环矩阵 C 为

$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_0 \end{pmatrix}$$

(1) 求 C 的全部特征值以及相应的特征向量.

(2) 求 $|C|$.

八、(15 分) 设 $M_n(\mathbb{C})$ 是复数域上所有 n 阶方阵组成的线性空间, $T: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ 是线性映射, 满足 $T(AB) = T(BA)$, 求证: $\forall A \in M_n(\mathbb{C})$, 总存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得 $T(A) = \lambda \text{tr}(A)$.

3. 中国科学院大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、(20 分) 设 $\frac{p}{q}$ 是既约分数, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x_{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是整系数多项式, 而且 $f(\frac{p}{q}) = 0$. 证明
- (1) $p|a_0$, 而 $q|a_n$.
- (2) 对任意正整数 m , 有 $(p - mq)|f(m)$.

- 二、(20 分) 设 n 阶方阵 $A_n = (|i - j|)_{1 \leq i, j \leq n}$, 其行列式记为 D_n . 试证明

$$D_n + 4D_{n-1} + 4D_{n-2} = 0,$$

并由此求出行列式 D_n .

- 三、(16 分) 已知二阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^2$, 试求 $A^{2011} - 2011A$.

- 四、(20 分) 设 α, β, γ 是 3 维线性空间 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\alpha + 2\beta + \gamma) = \alpha, \\ \mathcal{A}(3\beta + 4\gamma) = \beta, \\ \mathcal{A}(4\beta + 5\gamma) = \gamma. \end{cases}$$

试求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha, 2\beta + \gamma, \gamma$ 下的矩阵.

- 五、(24 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$.

- (1) 求 A 的特征多项式, 并确定其是否有重根.
- (2) 求一个正交矩阵 P 使得 PAP^{-1} 为对角阵.
- (3) 令 V 是所有与 A 可交换的实矩阵全体, 证明 V 是一个实数域上的线性空间, 并确定 V 的维数.

- 六、(20 分) 设 A, B 是两个 n 阶复方阵, $n > 1$.

- (1) 如果 $AB = BA$, 证明 A, B 有公共的特征向量.
- (2) 如果 $AB - BA = \mu B$, 其中 μ 是一个非零复数, 那么 A, B 是否有公共的特征向量? 回答“是”请给出证明; 回答“否”请给出反例.

- 七、(15 分) 设 A 是 n 阶实方阵, 其特征多项式有如下分解

$$p(\lambda) = \det(\lambda E - A) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s},$$

其中 E 为 n 阶单位方阵, 诸 λ_i 两两不相等. 试证明 A 的 $Jordan$ 标准形中以 λ_i 为特征值的 $Jordan$ 块的个数等于特征子空间 V_{λ_i} 的维数.

- 八、(15 分) 设 A 是 n 阶实方阵, 证明 A 为实对称阵当且仅当 $AA^T = A^2$, 其中 A^T 表示矩阵 A 的转置.

4. 中国科学院大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 证明: 多项式 $f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ 没有重根.

二、(20 分) 设多项式 $g(x) = p^k(x)g_1(x)$ ($k \geq 1$), 多项式 $p(x)$ 与 $g_1(x)$ 互素. 证明: 对任意的多项式 $f(x)$ 有

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{r(x)}{p^k(x)} + \frac{f_1(x)}{p^{k-1}g_1(x)},$$

其中 $r(x), f_1(x)$ 都是多项式, $r(x) = 0$ 或 $\deg(r(x)) < \deg(p(x))$.

三、(20 分) 已知 n 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 + 1 & \cdots & a_1a_n + 1 \\ a_2a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n + 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 + 1 & a_na_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix},$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_i = 1, \sum_{i=1}^n a_i^2 = n$.

(1) 求 A 的全部特征值.

(2) 求 A 的行列式 $\det(A)$ 和迹 $\text{tr}(A)$.

四、(15 分) 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 而 V_1, V_2 分别是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $(A - I_n)x = 0$ 在 $\mathbb{K}^n$ 中的解空间, 证明: $\mathbb{K}^n = V_1 \oplus V_2$, 其中 I_n 代表 n 阶单位矩阵, $\oplus$ 表示直和.

五、(20 分) 设 n 阶矩阵 A 可逆, α, β 均为 n 维列向量, 且 $1 + \beta^T A^{-1} \alpha \neq 0$, 其中 β^T 表示 β 的转置.

(1) 证明矩阵 $P = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix}$ 可逆, 并求其逆矩阵.

(2) 证明矩阵 $Q = A + \alpha\beta^T$ 可逆, 并求其逆矩阵.

六、(20 分) 证明: 任何复数方阵 A 都与它的转置矩阵 A^T 相似.

七、(22 分) 在二阶实数矩阵构成的线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中定义:

$$(A, B) = \text{tr}(A^T B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2},$$

其中, A^T 表示矩阵 A 的转置, $\text{tr}(X)$ 表示矩阵 X 的迹.

(1) 证明 (A, B) 是线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的内积.

(2) 设 W 是由 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 生成的子空间. 求 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

八、(18 分) 设 $T_1, T_2, \cdots, T_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的非零线性变换, 试证明存在向量 $\alpha \in V$, 使得 $T_i(\alpha) \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$.

5. 中国科学院大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 求下面 $n+1$ 阶行列式的值:

$$D = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n & x \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} & x^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ s_n & s_{n+1} & s_{n+2} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix}.$$

其中, $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$.

二、(15 分) 假设矩阵 A 与 B 没有公共的特征根, $f(x)$ 是矩阵 A 的特征多项式, 证明以下结论:

(1) 矩阵 $f(B)$ 可逆.

(2) 矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解.

三、(15 分) 设 $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ 是斜对称方阵, 即 $a_{i,j} = a_{n-j+1, n-i+1}$ ($i, j = 1, 2, \cdots, n$), 证明: 若 A 可逆, 则其逆矩阵也是斜对称方阵.

四、(20 分) 设二次曲面 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$ 可以经由正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$$

化成椭圆柱面方程 $\eta^2 + 4\zeta^2 = 4$, 试求 a, b 和正交矩阵 P .

五、(15 分) 假设 3 阶实方阵 A 满足: $A^2 = E, A \neq \pm E$, 其中 E 为单位方阵. 证明 $(\text{tr}(A))^2 = 1$, 其中 $\text{tr}(A)$ 表示矩阵 A 的迹.

六、(15 分) 设 A 为 n 阶半正定实矩阵. 证明: $|A + 2013E| \geq 2013^n$, 等号成立当且仅当 $A = 0$, 其中 E 是单位矩阵.

七、(15 分) 证明: 任何一个实方阵均可表示成两个对称矩阵的乘积, 其中至少有一个矩阵可逆.

八、(15 分) 设 A 是一个 3×3 正交矩阵, 证明: A 可以写成 CR , 其中 C 对应于 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转变换, R 对应于 $\mathbb{R}^3$ 中的恒等变换或对应于 $\mathbb{R}^3$ 中的镜面反射变换, 其中 $\mathbb{R}$ 表示实数域.

九、(10 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间, ϕ 是 V 上的线性变换. 证明: V 能够分解成两个子空间的直和 $V = U \oplus W$. 其中 U, W 满足: 对任意的 $u \in U$, 存在正整数 k 使得 $\phi^k(u) = 0$; 对任意的 $w \in W$, 存在 $v_m \in V$, 使得 $w = \phi^m(v_m)$ 对所有的正整数 m .

十、(15 分) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, ϕ 是 V 上的线性变换, 满足 $\phi^2 = -\varepsilon$ (ε 是 V 上的恒等变换).

(1) 证明 n 是偶数.

(2) 若 ψ 是 V 上的线性变换, 满足 $\psi\phi = \phi\psi$, 证明 $\det(\psi) \geq 0$.

6. 中国科学院大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、多项式 $f(x) = f_0(x^n) + xf_1(x^n) + \cdots + x^{n-1}f_{n-1}(x^n)$, 且 $x^n + x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$ 整除 $f(x)$, 求证: $f_i(1) = 0$.

二、设 $f(x), g(x)$ 分别是 m, n 次多项式(原题中 $m = 2, n = 3$), 证明:

(1) 存在次数低于 n 的多项式 $u(x)$ 与次数低于 m 的多项式 $v(x)$, 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = \text{res}(f(x), g(x))$.

(2) $(f(x), g(x)) = 1$ 当且仅当 $\text{res}(f(x), g(x)) \neq 0$.

注: 对任意的多项式 $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0, g(x) = b_mx^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1x + b_0$, 我们定义 $f(x), g(x)$ 的结式 $\text{res}(f(x), g(x))$ 为由两个多项式系数形成的 *Sylvester* 矩阵的行列式:

$$\begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 & & \\ & a_n & a_{n-1} & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 & \\ & & a_n & a_{n-1} & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & \cdots & b_1 & b_0 & & & \\ & b_m & b_{m-1} & \cdots & b_1 & b_0 & & \\ & & b_m & b_{m-1} & \cdots & b_1 & b_0 & \end{pmatrix}$$

三、已知 $c^2 - 4ab \neq 0$, 计算行列式

$$\begin{vmatrix} c & a & & & \\ b & c & a & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & b & c & a \\ & & & b & c \end{vmatrix}.$$

四、 A 为 $m \times n$ 矩阵, $\text{Rank}(A) = k$, 证明:

(1) 若 $A = A_1 + A_2 + \cdots + A_l$, 且 $\text{Rank}(A_i) = 1, i = 1, 2, \cdots, l$, 则 $l \geq k$.

(2) 存在秩为 1 的矩阵 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 使得 $A = A_1 + A_2 + \cdots + A_k$.

五、证明: 任何一个复矩阵可以表示为两个对称矩阵的乘积, 且其中一个为可逆矩阵.

六、 $x \neq 0$, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ -\frac{x}{n} & 1 \end{pmatrix}$, 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} (A^n - E)$.

七、矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}, B = (b_{ij})_{n \times n}$, 定义 $C = (a_{ij}b_{ij})_{n \times n}$. 证明: 若 A, B 半正定, 则 C 半正定.

八、设 u 是 *Euclid* 空间 $\mathbb{R}^5$ 中的单位向量, 定义 $T_u(x) = x - 2(x, u)x$. 现设 α, β 是 $\mathbb{R}^5$ 中线性无关的两个单位向量, 问当 α, β 满足什么条件时, 存在正整数 k 使得 $(T_\alpha T_\beta)^k$ 为单位映射.

7. 中国科学院大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 互异, $f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$, $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$, 证明
- (1) $[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)$ 无实根.
 - (2) $x^{k+1}f'(x) = (s_0x^k + s_1x^{k-1} + \cdots + s_{k-1}x + s_k)f(x) + g(x)$, $g(x)$ 的次数小于 n .
- 二、 $A_n = (a^{|i-j|})_{n \times n}$, 求 $|A_n|$ 和 $|A_n^*|$.
- 三、 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & b & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & c \\ 2 & b & 1 \end{pmatrix}$,
- (1) a, b, c 为何值时, $AB = BA$.
 - (2) $AB = BA$ 时, 求 A, B 公共的单位特征向量.
- 四、 若 $A^2 = -E$, 则 $r(A + iE)$ 与 $r(A - iE)$ 满足什么关系, 并证明.
- 五、 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A^{2015} .
- 六、 若 A, B 无公共特征根, $f(\lambda)$ 为 A 的特征多项式. 证明:
- (1) $f(B)$ 可逆.
 - (2) $AX = XB$ 只有零解.
- 七、 线性空间 V 上的两个线性变换 f, g 满足 $\text{Ker} f \subseteq \text{Ker} g$, 证明
- (1) 存在线性变换 h , 使得 $g = hf$.
 - (2) 若 $\text{Ker} f = \text{Ker} g$, 则存在线性变换 h , 使得 $g = hf$.
- 八、 V 是 n 维复向量空间, $(-, -): V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 是反对称的非退化双线性型, $\varphi: V \rightarrow V$ 是一个线性变换, 满足 $(\varphi(u), \varphi(v)) = (u, v), \forall u, v \in V$. 证明
- (1) V 的维数是偶数.
 - (2) φ 是可逆的线性变换.
 - (3) 若 λ 是 φ 的特征值, 则 $\frac{1}{\lambda}$ 也是 φ 的特征值.

8. 中国科学院大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(20 分) 设 $a_i + b_j \neq 0$, 求以下矩阵的行列式值:

$$A = \begin{pmatrix} (a_1 + b_1)^{-1} & (a_1 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_1 + b_n)^{-1} \\ (a_2 + b_1)^{-1} & (a_2 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_2 + b_n)^{-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (a_n + b_1)^{-1} & (a_n + b_2)^{-1} & \cdots & (a_n + b_n)^{-1} \end{pmatrix}.$$

二、(20 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + \beta x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求 β 的值.

(2) 求一实正交变换, 将上述二次型化为标准形, 并求出标准形.

三、(16 分) 矩阵 A 的 $n-1$ 阶子式不全为零, 给出齐次方程组 $Ax = 0$ 的一组解, 并求出方程的所有解, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{(n-1),1} & a_{(n-1),2} & \cdots & a_{(n-1),n} \end{pmatrix}.$$

四、(18 分) 设 V 是 n 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, 且

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1.$$

求证: $V_1 + V_2 = V_1, V_1 \cap V_2 = V_2$ 或者 $V_1 + V_2 = V_2, V_1 \cap V_2 = V_1$.

五、(16 分) 证明与 n 阶若尔当块 $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$ 可交换的矩阵必为 J 的多项式.

六、(15 分) 若 n 阶方阵 A 的每行每列恰有一个元素为 1 或 -1, 其余元素均为零. 证明: 存在正整数 m 使得 $A^m = E$, 其中 E 为单位矩阵.

七、(15 分) 设 A 是一个 n 阶复矩阵, 定义 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换 $\mathcal{T}(X) := AX - XA$. 若 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (不考虑重根). 证明: $\mathcal{T}$ 的特征值必可写成 $\lambda_i - \lambda_j$ ($1 \leq i, j \leq n$) 的形式.

八、(15 分) 设 A, B 是两个 n 阶复矩阵, 如果 $AB - BA = 2B$, 证明

(1) 存在 n 维列向量 u 和常数 μ , 使得 $Au = \mu u, Bu = 0$.

(2) 矩阵 A, B 可同时上三角化.

九、(15 分) 设多项式 $g(x) = p^k(x)g_1(x)$ ($k \geq 1$), 多项式 $p(x)$ 与 $g_1(x)$ 互素. 证明: 对于任意多项式 $f(x)$ 有

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{r(x)}{p^k(x)} + \frac{f_1(x)}{p^{k-1}g_1(x)},$$

其中 $r(x), f_1(x)$ 都是多项式, $r(x) = 0$ 或 $r(x)$ 的次数小于 $p(x)$.

9. 中国科学院大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 证明: 若实系数多项式 $f(x)$ 对所有的实数 x 均有 $f(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 可以写成两个实系数多项式的平方和 $[g(x)]^2 + [h(x)]^2$.

二、(15 分) 设 $f_i, i = 1, 2, \dots, m (m < n)$ 是 n 维线性空间 V 上的 m 个线性函数, 即 $f_i(a\alpha + b\beta) = af_i(\alpha) + bf_i(\beta)$. 证明: 存在一个非零向量 $\alpha \in V$, 使得 $f_i(\alpha) = 0$.

三、(20 分) 求

$$\begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & & & \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a_n \\ & & & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

四、(20 分) 设 $f(x) = x'Ax$ 是实二次型, 若存在 n 维实向量 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f(x_1) + f(x_2) = 0$, 证明: 存在 n 维实向量 $x_0 \neq 0$ 使得 $f(x_0) = 0$.

五、(15 分) 已知 A 为 n 阶幂等矩阵, 即 $A^2 = A$.

(1) 证明 A 的 Jordan 标准形是 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $r = r(A)$.

(2) $\mathcal{R}(E_n - A) = \mathcal{N}(A)$, 其中 $\mathcal{R}(B)$ 是 B 的列向量张成的线性空间, $\mathcal{N}(B)$ 为 B 的解空间, 即 $\mathcal{N}(B) = \{x | Bx = 0\}$.

六、(15 分) 已知 A 为 n 阶可逆的反对称矩阵, $B = \begin{pmatrix} A & v \\ v' & 0 \end{pmatrix}$, 其中 v 为 n 维列向量, 求 $r(B)$.

七、(15 分) 设

$$\begin{pmatrix} x_{3n} \\ x_{3n+1} \\ x_{3n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \\ 4 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{3n-3} \\ x_{3n-2} \\ x_{3n-1} \end{pmatrix}.$$

给定初值 $a_0 = 5, a_1 = 7, a_2 = 8$, 求 x_n 的通项.

八、(18 分) 若 n 维线性空间 V 有两个子空间 U_1 和 U_2 , 维数 $\dim U_1 \leq m, \dim U_2 \leq m, m < n$. 证明: V 中存在子空间 W , 且 $\dim W = n - m$, 满足 $W \cap U_1 = W \cap U_2 = \{0\}$.

九、(17 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ b_1 & a_2 & b_2 & & \\ & b_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ & & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}, b_j \neq 0.$$

(1) 证明 $r(A) \geq n - 1$.

(2) 证明 A 的特征值各不相同.

10. 中国科学院大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、(20 分) 设 $p(x), q(x), r(x)$ 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的正次数多项式, 而且 $p(x)$ 与 $q(x)$ 互素, $\deg(r(x)) < \deg(p(x)) + \deg(q(x))$. 证明: 存在数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $u(x), v(x)$ 满足 $\deg(u(x)) < \deg(p(x)), \deg(v(x)) < \deg(q(x))$, 使得 $\frac{r(x)}{p(x)q(x)} = \frac{u(x)}{p(x)} + \frac{v(x)}{q(x)}$.
- 二、(20 分) 设 n 阶方阵 $M_n = (|i - j|)_{1 \leq i, j \leq n}$, 令 $D_n = \det(M_n)$ (M_n 的行列式)
- (1) 计算 D_4 .
- (2) 证明 D_n 满足递推关系 $D_n = -4D_{n-1} - 4D_{n-2}$.
- (3) 求 n 阶方阵 $A_n = \left(\left| \frac{1}{i} - \frac{1}{j} \right| \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ 的行列式 $\det(A_n)$.
- 三、(20 分) 设 A, B 均是 n 阶方阵, 满足 $AB = 0$, 证明
- (1) $r(A) + r(B) \leq n$;
- (2) 对于方阵 A 和正整数 k ($r(A) \leq k \leq n$), 必存在方阵 B , 使得 $r(A) + r(B) = k$.
- 四、(20 分) 通过正交变换将下面的实二次型化成标准形:
- $$q(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_1x_3.$$
- 五、(20 分) 设 A, B 是两个 n 阶实矩阵, 并且 A 是对称正定矩阵, B 是反对称矩阵, 证明: $A + B$ 是可逆矩阵.
- 六、(20 分) 设 A 是 n 阶复矩阵, 且 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$, 令 $V_1 = \{x \in \mathbb{C}^n | A_1x = 0\}, V_2 = \{x \in \mathbb{C}^n | A_2x = 0\}$, 证明: 矩阵 A 可逆的充分必要条件是向量空间 $\mathbb{C}^n$ 能够表示成子空间 V_1 与 V_2 的直和, 即 $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus V_2$.
- 七、(15 分) 证明: 8 个满足 $A^3 = 0$ 的 5 阶复数矩阵中必有两个相似.
- 八、(15 分) $\mathbb{R}$ 上所有 $n(n \geq 2)$ 阶方阵构成的线性空间 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换 $f: V \rightarrow V$ 定义为

$$f(A) = A + A', \forall A \in V,$$

其中 A' 为 A 的转置. 求 f 的特征值, 特征子空间, 最小多项式.

11. 中国科学院大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- (18 分) 已知 $(x-1)^2(x+1)|(ax^4+bx^2+cx+1)$, 求 a, b, c .
- (18 分) 已知实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 其中 $a_{ij} \leq 0, i \neq j, i, j = 1, 2, 3$, 请说明:
 - 若 $a_{ii} > 0, i = 1, 2, 3$, A 是否为可逆矩阵?
 - 若 $a_{1j} + a_{2j} + a_{3j} > 0, j = 1, 2, 3$, A 是否为可逆矩阵?
- (18 分) 设 3 维复向量空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}.$$

求 V 的另一组基 η_1, η_2, η_3 , 使得 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵就是 A 的若尔当标准形.

- (20 分) 设有 $n+1$ 个列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta \in \mathbb{R}^n$, ($\mathbb{R}$ 是实数域), A 是一个 n 阶实对称正定矩阵, α'_i 为 α_i 的转置, 如果下列条件满足:
 - $\alpha_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, n$.
 - $\alpha'_i A \alpha_j = 0, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$.
 - β 与每个 α_j 都正交.证明 $\beta = 0$.

- (20 分) 设 A, B 是两个 $n(n \geq 2)$ 阶实对称正定矩阵, 证明

$$|A+B| > |A| + |B|.$$

- (18 分) 解答下列问题.

- 设 $\mathbb{R}_n[x]$ 是次数小于 n 的多项式空间, 证明 $(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 为 $\mathbb{R}_n[x]$ 上的内积, 因而 $\mathbb{R}_n[x]$ 是欧氏空间.
- 证明下述 n 阶实对称矩阵为正定矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

- (18 分) 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & a \end{pmatrix}.$$

已知 -5 是 A 的一个重数为 2 的特征值.

- 求 a 的值.
- 求一个正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

8. (20 分) 设 V 是由次数不超过 n 的一元实系数多项式构成的实线性空间, 对每个自然数 $k \geq 0$, 定义

$$\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}, \quad \binom{x}{0} = 1.$$

(1) 证明 $\binom{x}{0}, \binom{x}{1}, \dots, \binom{x}{n}$ 构成 V 的一组基.

(2) 任给一个多项式 $f(x) = a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$, 写出 $f(x)$ 相对于 (1) 这组基的线性组合.

(3) 证明若 $f(i) \in \mathbb{Z}$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$, 则对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 都有 $f(k) \in \mathbb{Z}$.

12. 中国科学院大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

(1 至 7 题为必做题, 8 和 9 题可选一题作答.)

一. (20 分) 若整系数多项式 $f(x)$ 有根 $\frac{p}{q}$, 其中 p, q 为互素的整数, 证明:

1. $q - p \mid f(1)$, $q + p \mid f(-1)$.
2. 对任意整数 m , 有 $(mq - p) \mid f(m)$.

二. (18 分) 记 $|M|$ 为矩阵 M 的行列式, 证明下列结论:

1. 已知 A, B 为实 n 阶方阵, 证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ -B & A \end{vmatrix} = |A + \sqrt{-1}B| \cdot |A - \sqrt{-1}B|$.
2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times n$ 矩阵, I_k 表示 k 阶单位矩阵, 则

$$\lambda^n |\lambda I_m - AB| = \lambda^m |\lambda I_n - BA|.$$

其中 λ 是复数.

三. (18 分) 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = I_n$, 问: $r(I_n + A) + r(I_n - A) = ?$ 并证明结论.

四. (18 分) 设 A 是 n 阶实对称正定矩阵, B 是 n 阶实对称半正定矩阵.

1. 证明: $|A + B| \geq |A| + |B|$.
2. 当 $n \geq 2$ 时, 问: 在什么条件下有 $|A + B| > |A| + |B|$, 并证明.

五. (18 分) 设 n 阶复方阵 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 求 A 的伴随矩阵 A^* 的全部特征值.

六. (20 分) 已知实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.
2. 求解矩阵方程 $X^2 = A$.

七. (18 分) 设 λ 是非零复数, k 是正整数, $J_n(\lambda)$ 表示特征值为 λ 的 n 阶若尔当块.

1. 求 $(J_n(\lambda))^k$ 的若尔当标准形.
2. $J_n(\lambda)$ 有 k 次方根, 即存在 n 阶复方阵 B 使得 $B^k = J_n(\lambda)$.
3. 证明: 对任意 n 阶可逆复方阵 A 都有 k 次方根.

八. (20 分) n 阶实方阵 P 称为正交矩阵, 如果 $PP' = I_n$; n 阶实方阵 R 称为反射矩阵, 如果 R 正交相似于对角矩阵 $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$, 证明: 每个二阶正交矩阵都能写成反射矩阵的乘积.

九. (20 分) 设 $\mathbb{R}[x]_n$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上所有次数小于 n (> 1) 的多项式之集, 它是实数域上 n 维线性空间, 导算子 $\mathcal{D}: \mathcal{D}f(x) = f'(x)$, $\forall f(x) \in \mathbb{R}[x]_n$ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的线性变换.

1. 对于任意实数 a , 证明: 平移算子 $\mathcal{S}_a f(x) = f(x + a)$, $\forall f(x) \in \mathbb{R}[x]_n$ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的线性变换, 并且存在一个多项式 $g(x) \in \mathbb{R}[x]_n$, 使得 $\mathcal{S}_a = g(\mathcal{D})$.
2. 分别求出 $\mathcal{S}_a, \mathcal{D}$ 在基 $1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ 下的矩阵.

13. 中国科学院大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+x^4}-1}.$$

$$(2) \iint_{|x|+|y| \leq 1} |xy| dx dy.$$

二、 (1) 令

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

求 $f'(0)$, 并证明 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(2) 若 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 证明 $e^\lambda > n+1$.

三、 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上二次可微, 并且

$$f(0) = f\left(\frac{1}{4}\right) = 0, \quad \int_{\frac{1}{4}}^1 f(y) dy = \frac{3}{4} f(1).$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = 0$.

四、 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的和.

五、 证明:

$$\frac{2n}{3} \sqrt{n} < \sum_{k=1}^n \sqrt{k} < \left(\frac{2n}{3} + \frac{1}{2}\right) \sqrt{n}.$$

六、 计算:

$$\iiint_V (x^3 + y^3 + z^3) dx dy dz,$$

其中 V 表示曲面 $x^2 + y^2 + z^2 - 2a(x+y+z) + 2a^2 = 0 (a > 0)$ 所围成的区域.

七、 应用 Green 公式计算积分

$$I = \oint_L \frac{e^x(x \sin y - y \cos y) dx + e^x(x \cos y + y \sin y) dy}{x^2 + y^2},$$

其中 L 是包围原点的简单光滑闭曲线, 逆时针方向.

八、 设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且在 $x=0$ 连续, 并且对所有的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 有

$$f(x+y) = f(x) + f(y),$$

证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $f(x) = f(1)x$.

九、 证明

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

十、 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(x) > 0$, 讨论函数 $g(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

14. 中国科学院大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(30 分)

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 2^{\frac{1}{x}} \right)^x$.

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx$.

(3) 证明极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{|x|} \right)$ 存在, 并求其值.

二、(20 分) 求数列 $1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \dots, \sqrt[n]{n}$ 中最大的一项.

三、(15 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) < 0$ (当 $x > 0$), $f(0) = 0$. 证明对于所有 $x_1 > 0, x_2 > 0$ 有

$$f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2).$$

四、(20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内有界可微, 试问下列命题中哪个必定成立(要说明理由), 哪个不成立(可由反例说明):

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 蕴含 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ 存在蕴含 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.

五、(20 分) 过抛物线 $y = x^2$ 上的一点 (a, a^2) 作切线, 确定 a 使得该切线与另一抛物线 $y = -x^2 + 4x - 1$ 所围成的图形面积最小, 并求出最小面积值.

六、(15 分) 计算曲线积分

$$\oint_C ((x+1)^2 + (y-2)^2) ds,$$

其中 C 表示曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 1$ 的交线.

七、(15 分) 设函数列 $\{f_n(x)\}_{n \geq 0}$ 在区间 I 上一致收敛, 而且对每个 $n \geq 0$, $f_n(x)$ 在 I 上有界. 证明函数列 $\{f_n(x)\}_{n \geq 0}$ 在区间 I 上一致有界, 即存在常数 $M > 0$, 使得对所有的 $n \geq 0$ 及 $x \in I$ 有 $|f_n(x)| \leq M$.

八、(15 分) 设 $\{a_k\}_{k \geq 0}, \{b_k\}_{k \geq 0}, \{\xi_k\}_{k \geq 0}$ 为非负数列, 而且对任意的 $k \geq 0$, 有 $a_{k+1}^2 \leq (a_k + b_k)^2 - \xi_k^2$.

(1) 证明 $\sum_{i=1}^k \xi_i^2 \leq \left(a_1 + \sum_{i=0}^k b_i \right)^2$.

(2) 若数列 $\{b_k\}$ 还满足 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k^2 < +\infty$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \xi_i^2 = 0$.

15. 中国科学院大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(30 分) 计算极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(2 \sin \frac{1}{n} - \sin \frac{2}{n} \right).$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\cos \frac{1}{x^2}} \right)^{x^4}.$

二、(30 分) 计算积分:

(1) $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^3 x}.$

(2) $J = \iint_S x(1 + yf(x^2 + y^2))dxdy$, 其中 S 为由曲线 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(x)$ 为实值连续函数.

三、(15 分) 求下列幂级数的收敛域:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}.$$

四、(15 分) 证明: 函数列 $s_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}$ ($n \geq 1$) 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛; 函数列 $t_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$ ($n \geq 1$) 在区间 $(0, 1)$ 上不一致收敛.

五、(15 分) 设在区间 $[a, b]$ 上, $f(x)$ 连续, $g(x)$ 可积, 并且 $f(x) > 0, g(x) > 0$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f^n(x) g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

六、(15 分) 设在区间 $[0, a]$ 上, $f(x)$ 二次可导, 并且 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$, 证明: 当 $x \in [0, a]$ 时, 有 $|f'(x)| \leq \frac{a}{2} + \frac{2}{a}.$

七、(15 分) 设 n 是一个正整数. 证明: 方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 有唯一的正实根 x_n , 并且当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

八、(15 分) 设 $\rho(x, y, z)$ 是原点 O 到椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分(即满足 $z \geq 0$ 的部分) Σ 的任一点 (x, y, z) 处的切面的距离, 求积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS.$$

16. 中国科学院大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(25 分) 计算:

(1)(15 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n})$.

(2)(10 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 其中设 $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}, (n \geq 1)$.

二、(15 分) 设 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^x f(x-t) \sin t dt$, 试证

$$g''(x) + g(x) = f(x), g(0) = g'(0) = 0.$$

三、(15 分) 求曲线 $y = e^x$ 曲率的最大值.

四、(30 分) 计算积分

(1) $I = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$.

(2) $J = \iint_{\Omega} |x^2 + y^2 - 1| dx dy$, 其中 $\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

五、(15 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(x + \frac{1}{n})^n}$ 的收敛性和一致收敛性(包括内闭一致收敛性).

六、(20 分)

(1) 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上二次可微, 且 $f''(x) < 0$, 则

$$\frac{f(a) + f(b)}{2} \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

七、(15 分) 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{3}{2}x + 1$ 在集合 $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 4x^2 + y^2 - 1 = 0\}$ 上的最值.

八、(15 分) 设无穷实数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$a_{n+1} = b_n - \frac{na_n}{2n+1}, (n = 1, 2, \dots).$$

试证:

(1) 若 $\{b_n\}$ 有界, 则 $\{a_n\}$ 也有界.

(2) 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 也收敛.

17. 中国科学院大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right)$. (不知道原题是不是这样的, 这里给出第一项和最后一项)
- 二、 已知函数 $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$, 计算 $f^{(i)}(0), i = 1, 2, 3$.
- 三、 已知函数 $f(x)$ 的反函数是 $\varphi(y)$, 写出用 f', f'', f''' 表示 $\varphi', \varphi'', \varphi'''$ 的表达式.
- 四、 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = 0, f(1) = 1/2$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) + f'(\eta) = \xi + \eta$.
- 五、 已知 $a_0 > 0, a_n = \sqrt{a_{n-1} + 6}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
- 六、 证明:

$$1 \leq \iint_D (\sin x^2 + \cos y^2) dx dy \leq \sqrt{2},$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

七、 求由 $z = x + y$ 和 $z = x^2 + y^2$ 围成的几何体的体积.

八、 讨论函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2 + x + 1)^n}{n(n+1)}$ 的收敛性与一致收敛性.

九、 (1) 函数 $u(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 且 $u(x)$ 绝对可积, 求证:

$$\sup_{x \in [0, 1]} |u(x)| \leq \int_0^1 |u(x)| dx + \int_0^1 |u'(x)| dx.$$

(2) 二元函数 $u(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续, 且偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 绝对可积, 求证:

$$\sup_{(x, y) \in D} |u| \leq \iint_D |u| dx dy + \iint_D \left(\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| \right) dx dy + \iint_D \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right| dx dy.$$

18. 中国科学院大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(10 分) 已知数列 x_n 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = +\infty$.

二、(10 分) 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2)$.

三、(10 分) 已知

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 0 \\ x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处导数连续, 求 a, b 的值.

四、(15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) < 0$.

五、(15 分) 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \dots$ 连续, 且有连续的导函数.

六、(15 分) 已知一个半径为 r 的球, 求与之相切的正圆锥的最小体积.

七、(15 分) 设 $p(x)$ 是不超过三次的多项式, 证明: 对任意的 a, b 有 $\int_a^b f(x) dx = \dots$.

八、(15 分) 求 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 由 $y = x^2, y = \frac{1}{2}x$ 围成 $x > 0$ 的部分.

九、(15 分) 已知空间中两个点 $A(1, 0, -1), B(0, 1, 1)$, 求线段 AB 旋转一周与 $z = 1, z = -1$ 所围体积.

十、(15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 证明: $\forall \lambda \in (0, 1)$, 有 $\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx$.

十一、(15 分) 证明: $\frac{\pi}{4}(1 - \frac{1}{e}) < \left(\int_0^1 e^{-x^2} dx\right)^2 < \frac{16}{25}$

19. 中国科学院大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(20 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

二、(20 分) 求定积分

$$I = \int_0^1 \log(1 + \sqrt{x}) dx.$$

三、(15 分) 求二重极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2}.$$

四、(12 分) $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续正函数, 求证存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx$$

五、(15 分) 求以下曲面所围立体的体积

$$S_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, S_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} (z \geq 0).$$

六、(12 分) $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $f(x)$ 单调递增, 求证:

$$\int_a^b t f(t) dt \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(t) dt.$$

七、(12 分) 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足以下条件:

(a) $a_1 \geq a_2 \geq \cdots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(b) 存在正数 M , 对任意的正整数 n , 均有 $\left| \sum_{k=1}^n b_k \right| \leq M$.

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

八、(15 分) 设 $0 \leq a < b/2$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 可导且 $f(a) = a, f(b) = b$.

(a) 求证存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = b - \xi$.

(b) 若 $a = 0$, 求证存在 $\alpha, \beta \in (a, b), \alpha \neq \beta$, 使得 $f'(\alpha)f'(\beta) = 1$.

九、(15 分) 求椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上到直线 $2x + 3y = 6$ 距离最短的点, 并求其最短距离.

十、(15 分) 半径为 R 的球面 S 的球心在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上, 求球面 S 在单位球内面积的最大值, 并求出此时的 R .

20. 中国科学院大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(10 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}}(\sqrt{2+x} - 2\sqrt{1+x} + \sqrt{x}).$$

二、(10 分) 已知 $a_{n+1}(a_n + 1) = 1, a_0 = 0$, 证明数列的极限存在, 并求出极限值.

三、(15 分) $f(x)$ 三次连续可微, 令 $u(x, y, z) = f(xyz)$, 求 $\phi(t) = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}$ 的具体表达式, 其中 $t = xyz$.

四、(15 分) 求

$$\int \frac{dx}{1+x^4}.$$

五、(15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可微, 并且 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 证明 $f'(x) \leq 2a + \frac{b}{2}$.

六、(15 分) 已知 $f(x)$ 有界且可微, 假设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ 存在, 求证 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.

七、(15 分) 求二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

八、(15 分) 已知 $a_n = \sum_{k=1}^n \ln(k+1)$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

九、(15 分) 已知 n 为整数, a 为常数, $I_n(a) = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+nx^a}$.

(1) 试讨论 a 对敛散性的影响.

(2) 当 a 在使积分收敛的情况下, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n(a)$.

十、(15 分) 在 $[a, b]$ 上 ($0 < a < b$), 证明下面的不等式成立

$$\int_a^b (x^2 + 1)e^{-x^2} dx \geq e^{-a^2} - e^{-b^2}.$$

十一、(10 分) 求 $f(x) = e^x + e^{-x} + 2 \cos x$ 的极值.

21. 中国科学院大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

证明. 为了方便, 可以令 $t = \frac{1}{x}$, 取对数后用泰勒展开式或者洛必达法则就有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin t + \cos t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} = 1.$$

从而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e$. □

二、(15 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4 + e^{\frac{1}{x}}}{2 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$.

证明. 显然需要考虑左右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{4 + e^{\frac{1}{x}}}{2 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{4 + e^u}{2 + e^{4u}} + 1 = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{4 + e^{\frac{1}{x}}}{2 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{4 + e^u}{2 + e^{4u}} - 1 = 1.$$

从而 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4 + e^{\frac{1}{x}}}{2 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1$. □

三、(15 分) 判断(并证明)函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

证明. 送分题, 易知 $f(0, 0) = f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 从而

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

取 $y = kx$, 就有 $\lim_{(x, kx) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{|k|}}{\sqrt{1 + k^2}}$ 是与 k 有关的数, 从而 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 不存在, 这说明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微. □

四、(15 分) 求三个实常数 a, b, c , 使得下式成立

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x - ax} \int_b^x \frac{s^2}{\sqrt{1 - s^2}} ds = c.$$

证明. 注意对一个分式极限, 如果分母趋于零, 则只有分子也趋于零, 分式才可能有极限. 反之, 如果分式极限存在, 且分母极限为零, 则必有分子极限也为零.

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x - ax} \int_b^x \frac{s^2}{\sqrt{1 - s^2}} ds = c.$$

且 $\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x - ax) = 0$, 所以必有 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_b^x \frac{s^2}{\sqrt{1 - s^2}} ds = 0$, 这说明 $b = 0$. 由洛必达法则知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x - ax} \int_0^x \frac{s^2}{\sqrt{1 - s^2}} ds = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}(\sec^2 x - a)} = c.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, 所以必有 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1-x^2}(\sec^2 x - a) = 0$, 所以 $a = 1$, 此时

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}(\sec^2 x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2} \tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1.$$

所以 $c = 1$.

综上所述, $a = 1, b = 0, c = 1$. □

五、 (15 分) 计算不定积分

$$\int \frac{dx}{\sin^6 x + \cos^6 x}.$$

证明. 吉米多维奇用整整一册的内容讲解不定积分, 可见不定积分的方法千变万化. 如果没有一定的积累, 本题可能做不出来. 遇到高次的三角函数, 利用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 化为低次是一种有效的做法, 本题既是如此.

由于 $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$, 所以

$$\begin{aligned}\sin^6 x + \cos^6 x &= (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3\sin^2 x \cos^2 x \\ &= 1 - \frac{3}{4} \sin^2(2x).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^6 x + \cos^6 x} &= \int \frac{dx}{1 - \frac{3}{4} \sin^2(2x)} = 4 \int \frac{dx}{4 - 3 \sin^2(2x)} \\ &= 4 \int \frac{\sec^2 2x dx}{4 \sec^2 2x - 3 \tan^2 2x} = 2 \int \frac{d(\tan 2x)}{\tan^2 2x + 4} \\ &= \arctan\left(\frac{\tan 2x}{2}\right) + C.\end{aligned}$$

□

六、 (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 二次连续可微, $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{3},$$

其中 $M = \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)|$.

证明. 由 $f(0) = 0$, 且积分区间为 $[-1, 1]$, 所以自然考虑在 $[-1, 0]$ 与 $[0, 1]$ 分别用泰勒展开式. 具体操作如下:

在 $x \in [-1, 0]$ 上, 有 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$, 其中 $\xi \in [-1, 0]$;

在 $x \in [0, 1]$ 上, 有 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2}x^2$, 其中 $\eta \in [0, 1]$.

结合 $f(0) = 0$ 就有

$$\begin{aligned}\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| &= \left| \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \right| \\ &= \left| \int_{-1}^0 f'(0)x dx + \int_{-1}^0 \frac{f''(\xi)}{2}x^2 dx + \int_0^1 \frac{f''(\eta)}{2}x^2 dx \right| \\ &\leq \left| \int_{-1}^0 \frac{f''(\xi)}{2}x^2 dx \right| + \left| \int_0^1 \frac{f''(\eta)}{2}x^2 dx \right| \\ &\leq M \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3}M.\end{aligned}$$

□

七、(15 分) 求曲线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上的点, 使得曲线在该点处的法线被曲线所截得的线段长度最短.

证明. 这算是华师大课本的原题, 只不过课本上的抛物线是 $x^2 = 2py$. 扬哥在视频里面讲过, 整体上来说就是方法简单, 计算麻烦. 看扬哥解答:

由对称性, 可先设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0$) 为 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上一点, 则 $y_0 = \frac{1}{2}x_0^2$, 由于 $y' = x$, 所以过 P 点的法线方程为

$$l: y = -\frac{1}{x_0}(x - x_0) + y_0.$$

直线 l 与 $y = \frac{1}{2}x^2$ 联立得

$$x_0x^2 + 2x - x_0^3 - 2x_0 = 0.$$

设 l 与 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的另一个交点为 $Q(x_1, y_1)$, 由韦达定理得 $x_0 + x_1 = -\frac{2}{x_0}$, 即 $x_1 = -\frac{2}{x_0} - x_0$, 从而 $y_1 = \frac{1}{2}x_1^2 = \frac{1}{2}x_0^2 + \frac{2}{x_0^2} + 2$, 即 $Q = \left(-x_0 - \frac{2}{x_0}, \frac{1}{2}x_0^2 + \frac{2}{x_0^2} + 2\right)$, 所以

$$|PQ|^2 = \left(2x_0 + \frac{2}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{2}{x_0^2} + 2\right)^2 = \frac{4(x_0^2 + 1)^3}{x_0^4}.$$

记 $g(x_0) = \frac{(x_0^2 + 1)^3}{x_0^4}$, 则 $g'(x_0) = \frac{2(x_0^2 - 2)(x_0^2 + 1)^2}{x_0^5}$, 易知 $g(x_0)$ 在 $(0, \sqrt{2})$ 上单调递减, 在 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 单调递增, 即 $g(x_0)$ 在 $x_0 = \sqrt{2}$ 处取得最小值, 此时对应 $P = (\sqrt{2}, 1)$.

由对称性, 可知曲线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 在点 $(\pm\sqrt{2}, 1)$ 处的法线被曲线所截得的线段长度最短. □

八、(15 分) 设 $x > 0$, 证明

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta}},$$

其中 $\theta = \theta(x) > 0$, 并且 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{4}$.

证明. 华师大课本原题, 送分题.

由拉格朗日中值定理可知 θ 的存在性, 由 $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta}}$ 可以解得

$$\theta(x) = \frac{1 + 2\sqrt{x(x+1)} - 2x}{4}.$$

所以显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{4}$. □

九、(15 分) 设

$$u_n(x) = \frac{(-1)^n}{(n^2 - n + 1)^x} \quad (n \geq 0),$$

求函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 的绝对收敛、条件收敛以及发散的区域.

证明. 咋一看以为是函数项级数, 仔细一看原来是数项级数, 这样的话题目就简单了.

(i) 当 $x \leq 0$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{(n^2 - n + 1)^x} \neq 0$, 所以 $f(x)$ 发散.

(ii) 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, 由于对任意的正整数 n , $\left| \sum_{k=0}^n (-1)^k \right| \leq 2$, 构造函数 $g(y) = (y^2 - y + 1)^x$, 则

$g'(y) = x(y^2 - y + 1)^{x-1}(2y - 1)$, 所以 $y \geq 1$ 时, $g'(y) > 0$, 这说明对任意的 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$, $\frac{1}{(n^2 - n + 1)^x}$ 关于 n 单调递减趋于零, 从而由狄利克雷判别法知 $f(x)$ 收敛. 另外由于 $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n(x)| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n^2 - n + 1)^x}$, 且

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2x}}{(n^2 - n + 1)^x} = 1$, 同时 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^{2x}}$ 发散, 所以由比较判别法可知 $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n(x)|$ 发散. 这说明此时 $f(x)$ 条件收敛.

(iii) 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, 由于 $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n(x)| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n^2 - n + 1)^x}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2x}}{(n^2 - n + 1)^x} = 1$, 同时 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^{2x}}$ 收敛, 所以由比较判别法可知 $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n(x)|$ 收敛, 这说明此时 $f(x)$ 绝对收敛. $\square$

十、(15 分) 证明

$$\frac{1}{5} < \int_0^1 \frac{xe^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} dx < \frac{2\sqrt{11}}{33}.$$

证明. 不等式问题, 放缩方式千变万化. 同时作为最后一题, 自然以为是很难. 但是, 可是, 但可是, 这个题目竟然超级简单...

显然 $x \in [0, 1]$ 时, 根据抛物线的性质可知 $\frac{99}{4} \leq x^2 - x + 25 \leq 25$, 从而 $\frac{3\sqrt{11}}{2} \leq \sqrt{x^2 - x + 25} \leq 5$, 于是

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{5} \int_0^1 xe^x dx \leq \int_0^1 \frac{xe^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} dx \leq \frac{2}{3\sqrt{11}} \int_0^1 xe^x dx = \frac{2\sqrt{11}}{33}.$$

另外, 根据 $\frac{xe^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} - \frac{1}{5}xe^x$ 与 $\frac{2}{3\sqrt{11}}xe^x - \frac{xe^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}}$ 在 $[0, 1]$ 上都是大于等于零且不恒为零的连续函数, 所以上述不等式等号取不到, 即

$$\frac{1}{5} < \int_0^1 \frac{xe^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} dx < \frac{2\sqrt{11}}{33}.$$

$\square$

22. 中国科学院大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right).$$

2. (15 分) 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^n}{(x-1)(x-2) \cdots (x-n)} \right)^{2x}.$$

3. (15 分) 已知 $0 \leq a \leq 1$, $b \geq 2$, 数列 x_n ($n \geq 0$), 满足递推关系 $x_{n+1} = x_n - \frac{1}{b}(x_n^2 - a)$, $x_0 = 0$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值.

4. (20 分) 求下列定积分

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx.$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{a + \cos x}, a > 1.$$

5. (15 分) 求半径为 r 的球的外切正圆锥体积最小时的高, 并求出最小体积.

6. (20 分) 已知 $f(x) = \frac{1 + 2x + x^2}{1 - x + x^2}$, 求 $f^{(4)}(0)$.

7. (15 分) 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明:

$$\cos x < \frac{\sin x}{2x - \sin x}.$$

8. (15 分) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$.

9. (20 分) 求曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上任意一点的切平面与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围立体的体积.

23. 中国科学院大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x^4} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}.$$

二. (15 分) 设 $x_0 = \alpha$, $x_1 = \beta$, $x_{n+1} = \frac{2}{3}x_n + \frac{1}{3}x_{n-1}$ ($n \geq 1$). 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求出其极限.

三. (15 分) 判断下列极限是否存在, 并说明理由:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{\sin x} \sin \frac{1}{t} \cos t^2 dt.$$

四. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, n]$ (n 是一个正整数) 上连续, 并且 $f(0) = f(n)$. 证明: 存在点 $x_0 \in [0, n-1]$, 使得 $f(x_0) = f(x_0 + 1)$.

五. (15 分) 计算下列定积分.

1. $I_1 = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ($a, b > 0$);

2. $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$

六. (15 分) 设 $\mathcal{D}$ 是 Oxy 平面上由曲线 $y = \sqrt{x}$ 和直线 $y = x$ 所围成的图形, 求 $\mathcal{D}$ 绕直线 $y = x$ 旋转产生的旋转体体积.

七. (15 分) 求函数 $f(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5R^2$ ($x, y, z > 0$) 上的最大值.

八. (15 分) 证明:

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\pi < \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x - x^2}} dx < \pi.$$

九. (15 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^n}{n} x^n$ 的敛散性.

十. (15 分) 证明:

$$\left| \int_{100}^{200} \frac{x^3}{x^4 + x - 1} dx - \ln 2 \right| < \frac{1}{3} \cdot 10^{-6}.$$